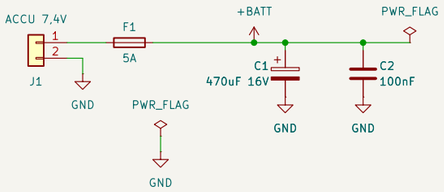
VOEDING

accu 2S Li-ion 7,4 V (6,0-8,4 V), rode JST BEC → J1 → zekering → +BATT.
Geen schakelaar: de stekker is aan/uit. Laden: witte stekker aan de USB-kabel.



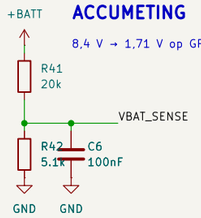
ESP32: 5 V van de LM2596 via D1 op VIN.

USB mag tegelijk: D1 houdt USB-stroom uit de buck.

ESP32-GND naar accu-min.

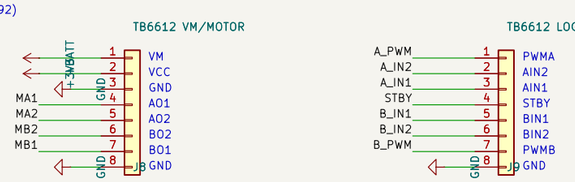
ACCUMETING

8,4 V → 1,71 V op GPIO34 (×4,92)



MOTORDRIVER TB6612FNG (module)

VM 2,5-13,5 V, 1,2 A continu / 3,2 A piek per kanaal, dead-time en thermische beveiliging zitten in de chip

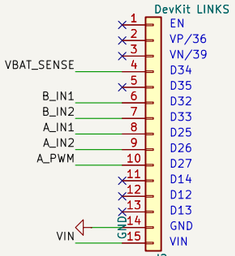


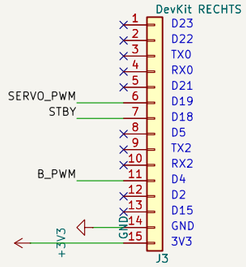




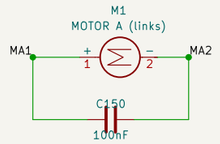
ESP32 DevKit v1 (30 pins)

op vrouwelijke headers, zodat je de DevKit kan uittrekken

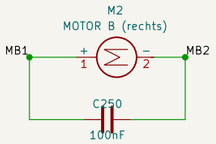




MOTOR A (links)



MOTOR B (rechts)

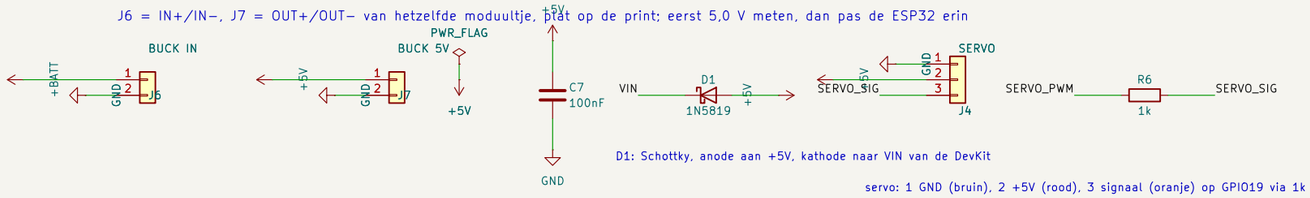


REGELS VOOR DE CODE

1. STBY = 1 na het opstarten, anders draait er niets.
2. Vooruit A: A_IN1 = 1, A_IN2 = 0, A_PWM = snelheid. Achteruit: A_IN1 = 0, A_IN2 = 1. Idem voor B.
3. Remmen: IN1 = IN2 = 1. Uitrollen: IN1 = IN2 = 0. Kortsluiting kan niet: de chip regelt de dead-time.
4. PWM-frequentie 20 kHz (max 100 kHz): dan zoemt de motor niet.

5 V: MINI-BUCKMODULE (vast 5 V) + SERVO

J6 = IN+/IN-, J7 = OUT+/OUT- van hetzelfde moduultje, plat op de print; eerst 5,0 V meten, dan pas de ESP32 erin



D1: Schottky, anode aan +5V, kathode naar VIN van de DevKit

servo: 1 GND (bruin), 2 +5V (rood), 3 signaal (oranje) op GPIO19 via 1k

Ruben

Sheet: /
File: DIY-Auto.kicad_sch

Title: DIY-Auto – voeding 2S, ESP32, TB6612FNG-motordriver

Size: A3	Date:	**Rev: 4**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1